

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	초순수기		
SOP No.	IAI/EQM/018	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	5
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

초순수기의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
초순수기	LM-EXL-3	Vivagen	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관



3.2. 순수, 초순수 통합형 시스템

3.3. 빠른 생산량 : 순수 up to 16L/hour, 초순수 : up to 2.0L/min

3.4. 추가 가압탱크 설치 (외부 오염원 차단)

3.5. 누수감지기 기본 장착

3.6. UV Lamp 장착 : 유기물이 현저히 낮은 초순수 생산 가능

3.7. 넓은 Display를 통해 탱크 수위, 순수, 초순수 수질을 동시에 표기

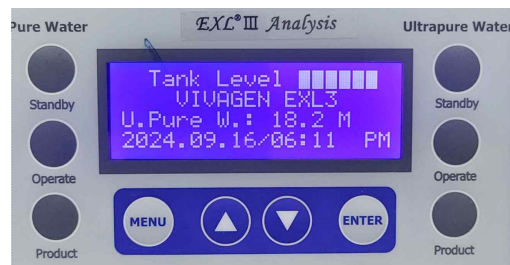
3.8. 모니터링 기능 : 원수 공급상태, Pump 동작 상태 모니터링

4. 작동 방법



4.1. 1차수 생산

- (1) 좌측 [Pure Water] Standby 버튼을 눌러 1차수를 생산하기 위한 준비를 한다.
- (2) 좌측 [Pure Water] Operate 버튼을 눌러 1차수를 생산한다. 생산된 1차수는 탱크로 저장된다.
- (3) 좌측 [Pure Water] Product 버튼을 눌러 생산된 탱크 내 1차수를 채수한다.



4.2. 3차수(초순수) 생산

- (1) 우측 [UltraPure Water] Operate 버튼을 눌러 3차수를 생산한다.
- (2) 우측 [UltraPure Water] Product 버튼을 눌러 생산되는 3차수를 채수한다.

5. 관리방법

각 필터의 교체 주기는 장비 사용량에 따라 달라질 수 있다.

5.1. 5μ, 1μ Pre filter

(1) 교체 방법

Pure Water → Standby → 수도물 밸브 잠그기 → Menu → Pure Water sys → Pressure Down → Enter (2분 동안 압력제거) → 5μ, 1μ Pre filter 교체 → 수도물 밸브 열기 → Menu → Pure Water sys → Pre filter Flush → Enter (2분 동안 세척)

(2) 교체 주기 : 3개월 이내

5.2. Pre Carbon Filter

(1) 교체 방법

Pure Water → Standby → Menu → Pure Water sys → Pressure Down → Enter (2분 동안 압력 제거) → Pre Carbon 필터 교체 → Menu → Pure Water sys → Pre filter Flush →

- Enter (2분 동안 세척)
(2) 교체 주기 : 3개월 이내

5.3. RO Filter

- (1) Pure Water → Standby → Pure Water sys → Pressure Down → Enter (2분 동안 압력 제거) → RO 필터 교체 → Menu → Pure Water sys → RO Membrane Flush → Enter (60 분동안 세척)
※ RO Filter 교체시 "Menu → Pure water sys → RO Life Time Reset (LifeTime초기화)
(2) 교체 주기 : 12개월

5.4. DI 카트리지

- (1) 교체 방법
Pure Water → Standby → 장비 우측 문을 열어 탱크 밸브 잠금 → Menu → Ultra Pure Water sys → Pressure Down → Enter (2분 동안 압력 제거) → DI 카트리지 교체 → 탱크 밸브 열고 우측문 재조립 → Menu → Ultra Pure Water sys → New Cartr.Flush → Enter (8분 동안 세척)
(2) 교체 주기 : 12개월

5.5. UF filter

- (1) 교체 방법
Pure Water → Standby → 장비 우측 문을 열어 탱크 밸브 잠금 → Menu → Ultra Pure Water sys → Pressure Down → Enter (2분 동안 압력 제거) → UF filter 교체 → 탱크 밸브 열고 우측문 재조립 → Menu → Ultra Pure Water sys → UF Flush → Long → Enter (5분 동안 세척)
※ UF 교체시 "Menu → Ultra Pure water sys → UF Life Time Reset (LifeTime초기화)
(2) 교체 주기 : 12개월

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	누수여부	이상유무	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	3차수 저항값	18.2 M		
정기점검	필터교체 주기	교체	'5.관리 방법' 참조	초순수기필터교체기록서(IAI/EQM/018-F01), 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기 내 외부의 누수 여부를 확인한다.
- (2) 3차수 생산시 디스플레이상에 저항값($M\Omega \times cm$)이 18.2 으로 표시되는지 확인한다. (예: U.Pure W. : 18.2 M)

6.2.2. 정기점검

- (1) 필터가 교체주기에 맞게 교체되고 있는지 확인한다.
- (2) 필터 교체시 '초순수기필터교체기록서(IAI/EQM/018-F01)'에 기록한다.

7. 첨부문서

- (1) 초순수기필터교체기록서(IAI/EQM/018-F01-00)